第 11 回　複素フーリエ級数

今回の内容

複素フーリエ級数

第 3 章 フーリエ解析　§1

定義：複素フーリエ級数（周期 $2l$）

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\pi x/l}, \quad c_n = \frac{1}{2l}\int_{-l}^{l} f(x) e^{-in\pi x/l} dx$$

$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$（オイラーの公式）より，$e^{in\pi x/l}$ は $\cos / \sin$ の代わりとして機能する

例題6　（p. 88）

問題

次の周期 4 の関数 $f(x)$ の複素フーリエ級数を求めよ
$f(x) = x + 1(-2 \leq x < 2), f(x+4) = f(x)$

例題 6　解答（1/2）

$l = 2$ より $c_n = \dfrac{1}{4}\displaystyle\int_{-2}^{2}(x+1)e^{-in\pi x/2}dx$

$n = 0$ のとき：

$$c_0 = \frac{1}{4}\int_{-2}^{2}(x+1)\,dx = \frac{1}{4}\left[\frac{x^2}{2}+x\right]_{-2}^{2} = \frac{1}{4}[(2+2)-(2-2)] = 1$$

$n \neq 0$ のとき：部分積分 $u = x+1,\ dv = e^{-in\pi x/2}dx$ より

$$\int_{-2}^{2}(x+1)e^{-in\pi x/2}dx = \left[\frac{-2(x+1)}{in\pi}e^{-in\pi x/2}\right]_{-2}^{2} + \frac{2}{in\pi}\int_{-2}^{2}e^{-in\pi x/2}dx$$

第 **2** 項：$\int_{-2}^{2} e^{-in\pi x/2} dx = \left[\frac{-2}{in\pi} e^{-in\pi x/2} \right]_{-2}^{2} = \frac{-2}{in\pi} (e^{-in\pi} - e^{in\pi}) =$
$\frac{-2}{in\pi} \cdot (-2i \sin n\pi) = 0$

第 **1** 項（$e^{\pm in\pi} = (-1)^n$ を代入）：

$$\left[\frac{-2(x+1)}{in\pi} e^{-in\pi x/2} \right]_{-2}^{2} = \frac{-6(-1)^n}{in\pi} - \frac{2(-1)^n}{in\pi} = \frac{-8(-1)^n}{in\pi}$$

$$c_n = \frac{1}{4} \cdot \frac{-8(-1)^n}{in\pi} = \frac{2(-1)^{n+1}}{in\pi}$$

答：$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\pi x/2}$，$c_0 = 1$，$c_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{in\pi}$ $(n \neq 0)$

演習問題

自分で解いてみよう

問 6　次の周期 2 の関数 $f(x), g(x)$ の複素フーリエ級数を求めよ (1)$f(x) = \begin{cases} 0 & (-1 \leq x < 0) \\ 1 & (0 \leq x < 1) \end{cases}, f(x+2) = f(x)$

(2)$g(x) = \begin{cases} 0 & (-1 \leq x < 0) \\ x & (0 \leq x < 1) \end{cases}, g(x+2) = g(x)$

問 7　次の周期 4 の関数 $f(x), g(x)$ の複素フーリエ級数を求めよ (1)$f(x) = \begin{cases} 2 & (-2 \leq x < 0) \\ 0 & (0 \leq x < 2) \end{cases}, f(x+4) = f(x)$

(2)$g(x) = \begin{cases} 0 & (-2 \leq x < 0) \\ 2 - x & (0 \leq x < 2) \end{cases}, g(x+4) = g(x)$

$$l = 1 : c_n = \frac{1}{2}\int_0^1 e^{-in\pi x}\,dx$$

$$n = 0 : c_0 = \frac{1}{2}\int_0^1 dx = \frac{1}{2}$$

$$n \neq 0 : c_n = \frac{1}{2}\left[\frac{-e^{-in\pi x}}{in\pi}\right]_0^1 = \frac{-1}{2in\pi}(e^{-in\pi} - 1) = \frac{1 - e^{-in\pi}}{2in\pi}$$

$e^{-in\pi} = \cos(n\pi) = (-1)^n$ を代入：$c_n = \dfrac{1-(-1)^n}{2in\pi}$

答：(1) $f(x) = \displaystyle\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\pi x}, \quad c_0 = \frac{1}{2}, \quad c_n = \frac{1-(-1)^n}{2in\pi} \ (n \neq 0)$

問 6(2)　解答（1/2）

$$l = 1 : c_n = \frac{1}{2}\int_0^1 x\, e^{-in\pi x}\, dx$$

$$n = 0 : c_0 = \frac{1}{2}\int_0^1 x\, dx = \frac{1}{4}$$

$n \neq 0$: 部分積分 $(u = x,\ dv = e^{-in\pi x} dx)$

$$= \frac{1}{2}\left\{\left[\frac{-xe^{-in\pi x}}{in\pi}\right]_0^1 + \frac{1}{in\pi}\int_0^1 e^{-in\pi x}\, dx\right\}$$

$$= \frac{1}{2}\left\{\underbrace{\frac{-e^{-in\pi}}{in\pi}}_{A} + \frac{1}{in\pi}\underbrace{\left[\frac{-e^{-in\pi x}}{in\pi}\right]_0^1}_{B}\right\}$$

問6(2)　解答（2/2）

$$A = \frac{-(-1)^n}{in\pi} = \frac{i(-1)^n}{n\pi} \quad -1/(in) = i/n \text{ を利用}$$

$$B = \frac{-1}{in\pi}(e^{-in\pi} - 1) = \frac{1-(-1)^n}{in\pi} \text{ なので}$$

$(in\pi)^2 = -n^2\pi^2$ より

$$\frac{1}{in\pi} \cdot B = \frac{1-(-1)^n}{(in\pi)^2} = \frac{1-(-1)^n}{-n^2\pi^2} = \frac{(-1)^n - 1}{n^2\pi^2}$$

$$c_n = \frac{1}{2}\left(\frac{i(-1)^n}{n\pi} + \frac{(-1)^n - 1}{n^2\pi^2}\right) = \frac{i(-1)^n}{2n\pi} + \frac{(-1)^n - 1}{2n^2\pi^2}$$

答：(2) $g(x) = \displaystyle\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\pi x}, \quad c_0 = \frac{1}{4},$

$$c_n = \frac{i(-1)^n}{2n\pi} + \frac{(-1)^n - 1}{2n^2\pi^2} \ (n \neq 0)$$

問 7(1)　解答

$$l = 2 : c_n = \frac{1}{4}\int_{-2}^{0} 2\, e^{-in\pi x/2}\, dx = \frac{1}{2}\int_{-2}^{0} e^{-in\pi x/2}\, dx$$

$$n = 0 : c_0 = \frac{1}{2}\int_{-2}^{0} dx = 1$$

$$n \neq 0 : c_n = \frac{1}{2}\left[\frac{-2\, e^{-in\pi x/2}}{in\pi}\right]_{-2}^{0} = \frac{-1}{in\pi}(1 - e^{in\pi})$$

$e^{in\pi} = (-1)^n$ を代入：$c_n = \dfrac{-1}{in\pi}(1 - (-1)^n) = \dfrac{(-1)^n - 1}{in\pi}$

答：(1) $f(x) = \displaystyle\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n\, e^{in\pi x/2}$,　$c_0 = 1$,　$c_n = \dfrac{(-1)^n - 1}{in\pi}$ $(n \neq 0)$

問 7(2)　解答（1/2）

$$l = 2：c_n = \frac{1}{4}\int_0^2 (2-x)\, e^{-in\pi x/2}\, dx$$

$$n = 0：c_0 = \frac{1}{4}\left[2x - \frac{x^2}{2}\right]_0^2 = \frac{1}{2}$$

$n \neq 0$：部分積分 ($u = 2 - x,\ dv = e^{-in\pi x/2}dx$)

$$\int_0^2 (2-x)e^{-in\pi x/2}dx = \underbrace{\left[\frac{-2(2-x)}{in\pi}e^{-in\pi x/2}\right]_0^2}_{A} - \underbrace{\int_0^2 \frac{2}{in\pi}e^{-in\pi x/2}dx}_{B}$$

$$A = 0 - \frac{-2\cdot 2}{in\pi}\cdot 1 = \frac{4}{in\pi}$$

$$B = \frac{2}{in\pi}\left[\frac{-2\,e^{-in\pi x/2}}{in\pi}\right]_0^2 = \frac{-4}{(in\pi)^2}((-1)^n - 1) = \frac{4((-1)^n - 1)}{n^2\pi^2}$$

$$\int_0^2 (2-x)e^{-in\pi x/2}dx = \frac{4}{in\pi} - \frac{4((-1)^n - 1)}{n^2\pi^2} = \frac{4}{in\pi} + \frac{4(1-(-1)^n)}{n^2\pi^2}$$

$$c_n = \frac{1}{4}\left(\frac{4}{in\pi} + \frac{4(1-(-1)^n)}{n^2\pi^2}\right) = \frac{1}{in\pi} + \frac{1-(-1)^n}{n^2\pi^2}$$

答：(2) $g(x) = \displaystyle\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n\, e^{in\pi x/2},\ \ c_0 = \frac{1}{2},$

$$c_n = \frac{1}{in\pi} + \frac{1-(-1)^n}{n^2\pi^2}\ (n \neq 0)$$